GUI Design (web)

Interfaz gráfica de usuario de la web: pantallas y elementos de presentación. Notación: Logical Design & Reverse Engineering Specification v3.

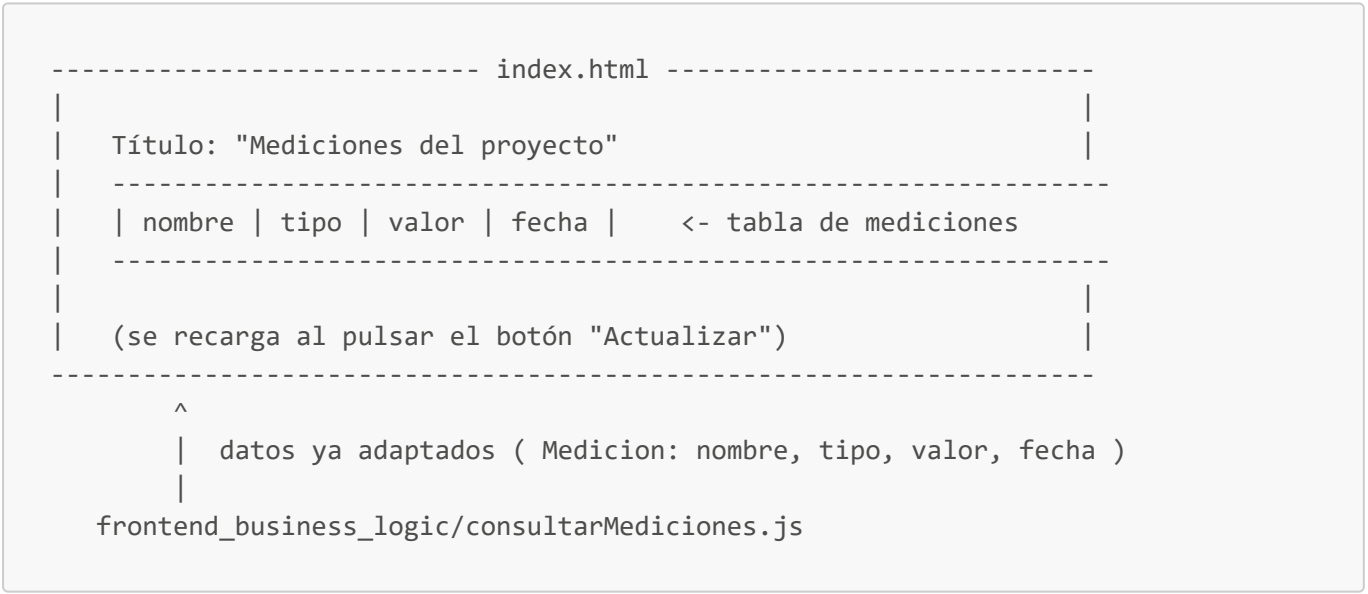
Component Design

La GUI web es la capa de **presentación**: solo pinta lo que le da la lógica de negocio del frontend (`frontend_business_logic_design.md`). No habla con el servidor directamente.

Pantallas

Pantalla	Fichero	Descripción
Listado de mediciones	`index.html`	Tabla de las últimas mediciones con 4 columnas: **tipo, valor, nombre, fecha**
Login legacy	`Aplicacion.html`	Pantalla de ejemplo del tutorial (no forma parte del flujo real)

Elementos de presentación



Estilos

Fichero	Contenido
`estilos.css`	Estilos de la tabla y del layout
`variables.css`	Colores y tamaños reutilizables

Diccionario de tipos lógicos → HTML

Tipo lógico	Representación HTML
`Text`	texto en celda (`<td>`)
`N` / `Z`	número en celda
`Tiempo`	texto de fecha ya formateado
`[ Medicion ]`	filas (`<tr>`) de la tabla

Diseño de las funciones de pintado (notación v3)

La GUI no define clases: solo **funciones de pintado** en `index.html`. Ninguna habla con la red: usan lo que les entrega `consultarMediciones()`. A la izquierda, `-->` apunta a la función cuando recibe datos y `<--` sale de ella cuando devuelve.

```
                 ------------------ index.html (pintado) ------------------
                 |
                 |
texto: Text --> aviso() -->                    // escribe el <p id="estado">
                 |
                 |
valor: Text --> celda() --> td                 // una celda; null/undefined ->
vacío
                 |
                 |
cuerpo: tbody, medicion: Medicion Vista --> pintarFila() -->
                 |
                 |
lista: [ Medicion Vista ] --> pintarMediciones() -->
                 |
                 |
mensaje: Text --> pintarError() -->
                 |
                 |
                 --> iniciar() -->              // al cargar: pide la lista al
prompt 6
                 |
                 ---------------------------------------------------
```

Función	Tipo	Entrada	Salida
`aviso()`	pintado (`-->`)	`texto: Text`	— (escribe en el `<p id="estado">`)
`celda()`	pintado (`-->`)	`valor: Text`	`td`
`pintarFila()`	pintado (`-->`)	`cuerpo: tbody, medicion: Medicion Vista`	—

Función	Tipo	Entrada	Salida
`pintarMediciones()`	pintado (`-->`)	`lista: [ Medicion Vista ]`	—
`pintarError()`	pintado (`-->`)	`mensaje: Text`	—
`iniciar()`	arranque (`->`)	—	— (llama a `consultarMediciones()`)

Design Clarifications

- `index.html` carga la lógica del frontend con rutas relativas (`../frontend_business_logic/*.js`) porque vive en `src/gui/`.
- La tabla **no tiene columna `id`**: la clave de cada fila es la natural compuesta `(id_plaquita, fecha)`, y la web no la enseña.
- `Aplicacion.html` es **legado** del tutorial; se conserva pero no es la pantalla del proyecto.

General Rules

- **Programming Language:** HTML5 + CSS3 (con JavaScript para el pintado).
- **Function/Method Headers:** las funciones de pintado llevan su diseño lógico en un bloque de comentario delimitado por líneas discontinuas (`----------`).
- **Code Readability:** HTML claro y autoexplicativo; comentarios mínimos.
- **Automated Testing:** fuera del alcance del Sprint; la GUI se verifica a mano en el navegador.